



UNIVERSIDAD DE

SAN MARTIN DE PORRES



USMP - FIA

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA Nro. 3	SEM. ACADÉMICO	2020 – II
CURSO	DINÁMICA	SECCIÓN	90254
PROFESOR	MG. MANUEL RUIZ U.	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV

ATENCIÓN. Pongan mucho cuidado en la **precisión** de los resultados (4 decimales truncado). El orden y la secuencia de razonamientos es muy importante. **Debe ser todo legible.**

Deben mostrar la copia de sus **DNI** en la PC.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Victor

	P 1			P 2	P 3				P 4			
Ult. dig. DNI	A	B	C	D	E	F	G	H	J	k	L	M
9, 7, 5	5000	70	1450	1500	120	3	100	0.5	5	0.25	10	15
8, 6	4500	68	1430	1400	110	2.5	110	0.45	6	0.24	11	16
0, 1, 2	4800	72	1480	1450	130	3.5	125	0.4	9	0.26	13	14
3, 4	5200	80	1500	1500	110	2.8	115	0.55	6	0.23	12	15

Teoría (Futuros Ingenieros respuestas coherentes) **(2 puntos)**

A) Qué concepto tiene para usted el momento de inercia dentro del ámbito de la Ingeniería

El momento de inercia se relaciona con las tensiones y deformaciones máximas producidas por los esfuerzos de flexión en un elemento estructural, por lo cual este valor determina la resistencia máxima de un elemento estructural-

B) Mencione en qué casos se deben presentar los diagramas cinéticos en la Ingeniería

-En el caso de fuerza de fricción

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Problema 1 (3 puntos)

Un automóvil que pesa **A** libras desciende por una pendiente de 5° de inclinación a una rapidez de **B** millas por hora, cuando se aplican los frenos, lo que provoca una fuerza total de frenado constante (aplicada por el camino sobre las llantas) de **C** libras, determine la distancia que recorre el automóvil antes de detenerse y el tiempo que demora en detenerse (1 milla = 5280 p).

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1. Pesa 4800 libras, desciende por una pendiente de 5°
velocidad 92 millas/hora
Fuerza de frenado de 1480 millas $\Delta \text{ millas} = 5280 \text{ ft}$

$$T_1 + \Sigma U_{1-2} = T_2$$

convertiremos la velocidad

$$U = \frac{92 \text{ millas/hora} (5280 \text{ ft}) (1 \text{ h})}{1 \text{ h} (2 \text{ mi}) (3600 \text{ s})}$$

$$U = 105.6 \text{ ft/s}$$

• Posición 1:

$$T_2 = \frac{1}{2} m U^2$$

$$T_2 = \frac{1}{2} \frac{4800}{32.2} (105.6)^2$$

$$T_2 = 831157.2691$$

• Posición 2:

$$U_2 = 0 \Rightarrow T_2 = 0$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



$$a_{mb} = \frac{v^2}{\rho} = \frac{(20)^2}{100} = 4 \text{ km/h}^2$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\vec{a}_{mb} = (4 \sin 45^\circ \hat{i} + 4 \cos 45^\circ \hat{j}) \text{ km/h}^2$$

$$\vec{a}_B = (+1460 \sin 45^\circ \hat{i} - 1450 \cos 45^\circ \hat{j}) \text{ km/h}^2 + (4 \sin 45^\circ \hat{i} + 4 \cos 45^\circ \hat{j})$$

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{v}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{B/A} = 28.5 \text{ km/h} \quad \theta = 44.5^\circ$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \vec{a}_{B/A}$$

$$\vec{a}_{B/A} = 3418 \text{ km/h}^2 \quad \theta = 80.6^\circ$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 22 de octubre del 2021

Pregunta 2:

2) B esta acelerando 1450 km/h^2

$$A = 20 \text{ km/h}$$

$$B = 65 \text{ km/h}$$

$$R = 100 \text{ m}$$

$$\alpha = 45^\circ$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Obtenemos sistemas fijo y móvil

Sistema móvil (Auto B)

$$\vec{r}_B = 0$$

$$\vec{v}_B = 65 \text{ km/h}$$

$$\vec{a}_B = 0$$

Sistema fijo (Auto A)

$$R_A = 100 \text{ m}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\vec{v}_A = (-20 \cos 45^\circ \hat{p} + 20 \sin 45^\circ \hat{s}) \text{ km/h}$$

$$\vec{a}_A = (-1450 \cos 45^\circ \hat{p} + 1450 \sin 45^\circ \hat{s}) \text{ km/h}^2$$

$$\sum U_{1-2} = -1480 \cdot x + 4800 (\sin 5^\circ) \cdot x$$

$$\sum U_{1-2} = -1061.65 \cdot x$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$T_1 + \sum U_{1-2} = T_2$$

$$831157.2671 - 1061.65 \cdot x = 0$$

$$x = 813 \text{ FT}$$

El tiempo que requiere

$$((4800/32.2)(108.6 \text{ FT/s})) + (4800 \sin(5^\circ))T - 1480T = 0$$

$$-1061.65T = 15741.61$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$T = 14.82 \text{ s}$$

Pregunta 3:

3)

Bomba delgada 130 kg

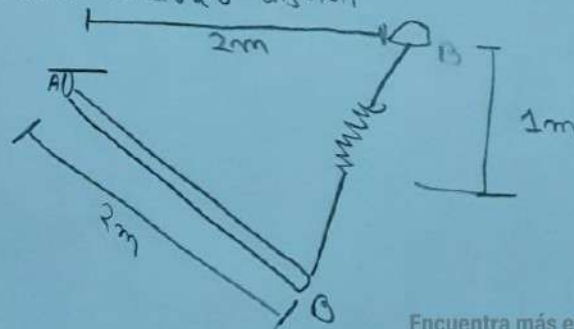
$$\omega = 3.5 \text{ rad/s}$$

$$\theta = 0^\circ$$

$$B = 125 \text{ N/m}$$

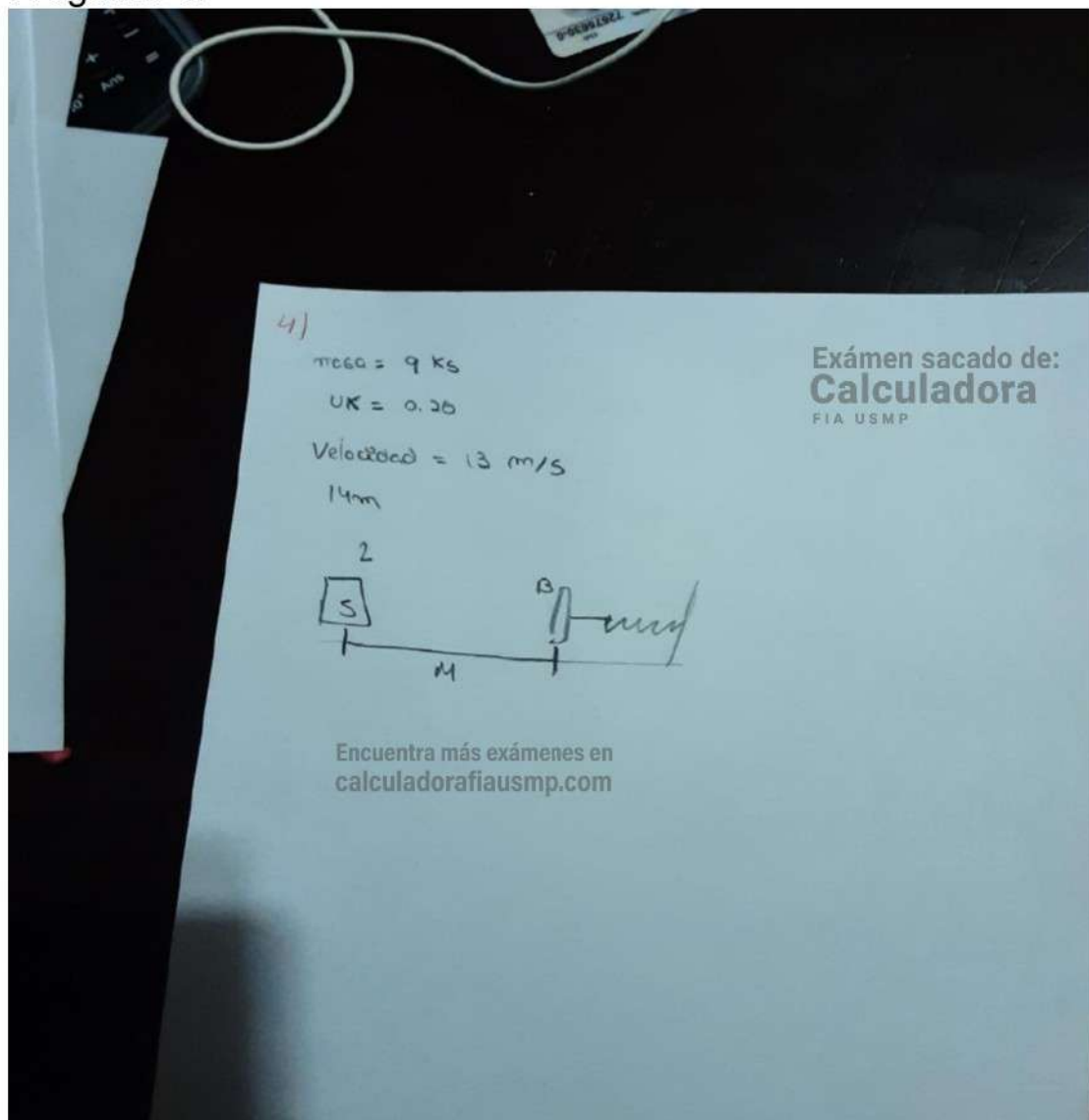
$$L_0 = 0.4 \text{ m} \quad \text{para } \theta = 90^\circ$$

a) Magnitud de la Velocidad angular



Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

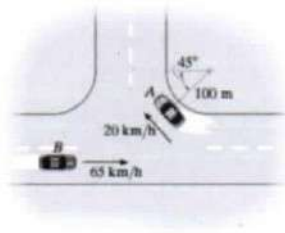
Pregunta 4:



(FOTO DE DNI)

Problema 2 (5 puntos)

En el instante que se presenta los automoviles A y B viajan en la dirección mostrada. Si B está acelerando a $D \text{ km/h}^2$, mientras que A mantiene una rapidez constante, determine la velocidad y la aceleración relativas de A con respecto de B, presente las angulaciones de dichos valores.

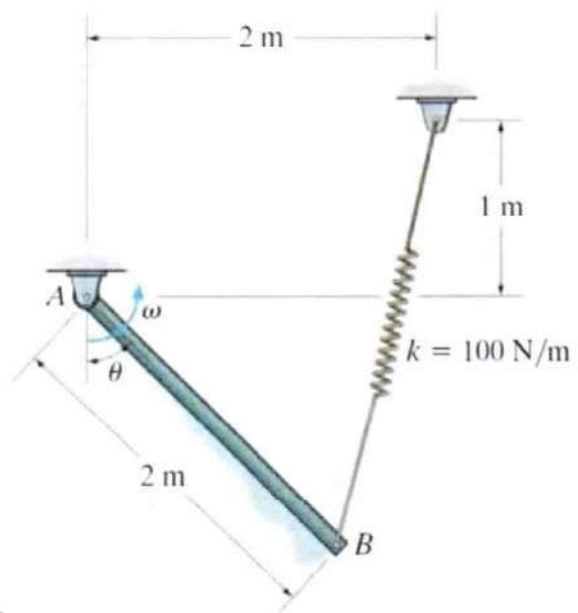


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Problema 3 (5 puntos)

La barra delgada de $E \text{ kg}$ parte con una rapidez angular de $F \text{ rad/s}$ cuando $\theta = 0^\circ$. Se sabe que el resorte tiene $G = 100 \text{ N/m}$, y una longitud indeformada $L_0 = H \text{ m}$. Para $\theta = 90^\circ$, determine:

- La magnitud de la velocidad angular de la barra AB. (rad/s)
- La aceleración angular de la barra AB. (rad/s^2)
- La magnitud de la fuerza de reacción tangencial en el apoyo A. (N)
- La magnitud de la fuerza de reacción normal en el apoyo A. (N)

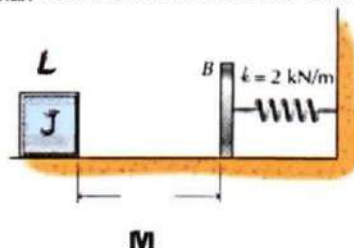


Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Problema 4 (5 Puntos)

Un bloque de masa $J \text{ kg}$ representado en la figura se desplaza por un piso horizontal y choca con el tope B. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el piso es $\mu_k = k$ y la masa del tope es despreciable. Si la velocidad del bloque en el instante en que choca contra el tope es $L \text{ m/s}$ cuando se halla a $M \text{ m}$ del tope, Se pide determinar:

- La velocidad del bloque en el instante en que choca contra el tope.
- La deformación máxima $\delta_{\text{máx}}$ del resorte debido al movimiento del bloque.



El docente

FECHA

La Molina, 22 de octubre del 2021